

TASK3 策略首秀：用均线交叉反映市场趋势变化

姓名：辛家辉

日期：2026年7月11日

摘要

本文基于

TASK1

已保存的四只创新药股票日线数据，实现经典双均线择时策略。以恒瑞医药（600276.SH）的 5 日/15 日简单移动平均线为主案例，按照“当日收盘确认信号、下一交易日持仓生效”的规则进行回测，并计入单边 0.10% 交易成本。策略评价采用累计回报、最大回撤和年化夏普比率，同时比较四只股票及四组均线周期。结果表明，双均线策略能够把价格波动转换为清晰、可复现的趋势信号，但收益对标的、参数和样本区间较敏感，不宜把单次样本中的最优参数直接视为未来最优参数。

关键词：双均线；金叉；死叉；回测；最大回撤；夏普比率

一、策略原理与基本概念

双均线策略同时计算短期均线和长期均线。短期均线对新价格反应较快，长期均线更平滑，用于刻画中期趋势。当短期均线由下向上穿越长期均线时形成“金叉”，通常解释为近期价格动能转强，策略由空仓转为持有；当短期均线由上向下穿越长期均线时形成“死叉”，通常解释为趋势转弱，策略卖出并回到空仓。本作业只做多、不做空。

简单移动平均线可写为 $MA(n)_t = (P_t + \dots + P_{t-n+1})/n$ ，其中 P_t 为第 t 个交易日收盘价。均线本质上是滞后指标：平滑能够过滤部分短期噪声，但也会使入场和离场晚于价格拐点。

二、策略评价指标

累计回报（Cumulative Return）表示整个回测期内资金的总增值比例，即期末净值减 1。它直观反映最终盈亏，但不能单独说明实现该回报时承担了多大风险。

最大回撤（Maximum Drawdown, MDD）是净值从历史峰值到随后谷值的最大跌幅。本文按 $MDD = \min(V_t / \max_{s \leq t} V_s - 1)$ 计算；数值越负，表示历史最坏亏损越大。

夏普比率（Sharpe Ratio）衡量单位波动对应的超额收益。由于样本为日频且回测期较短，本文将无风险日收益近似设为 0，按 $\sqrt{252} \times \text{日策略收益均值} / \text{日策略收益标准差}$ 进行年化。夏普比率越高通常越好，但它对样本长度、收益分布和无风险利率设定敏感。

三、数据与 Python 实现

数据读取自 `assets` 目录中的日线 CSV，覆盖 2025-07-04 至 2026-07-03，共 242 个交易日。主案例设置短均线为 5 日、长均线为 15 日。计算步骤为：读取并按日期升序排序；滚动计算 MA5 与 MA15；比较两条均线生成持有信号；由信号变化识别买卖点；将信号滞后一天形成实际持仓；扣除换仓成本；最后由日收益序列计算净值和风险指标。

关键实现如下（完整代码与结果 CSV 随报告保存在 TASK3 目录）：

```

df['ma_short'] = df['close'].rolling(5).mean()
df['ma_long'] = df['close'].rolling(15).mean()
df['signal'] = (df['ma_short'] > df['ma_long']).astype(int)
df['position'] = df['signal'].shift(1).fillna(0)
turnover = df['position'].diff().abs().fillna(0)
df['strategy_return'] = df['position'] * df['close'].pct_change().fillna(0) - 0.001 * turnover
df['strategy_nav'] = (1 + df['strategy_return']).cumprod()

```

四、主案例回测结果：恒瑞医药 MA5/15



图1 恒瑞医药收盘价、长短均线与买卖信号

图1中，绿色向上三角表示短均线上穿长均线后的买入信号，红色向下三角表示短均线下穿长均线后的卖出信号。信号主要出现在趋势方向发生持续变化的位置；当价格横盘震荡时，两条均线距离较近，容易反复交叉并产生交易成本。图中买卖标记用于展示信号确认日，实际持仓收益从下一交易日开始计算。

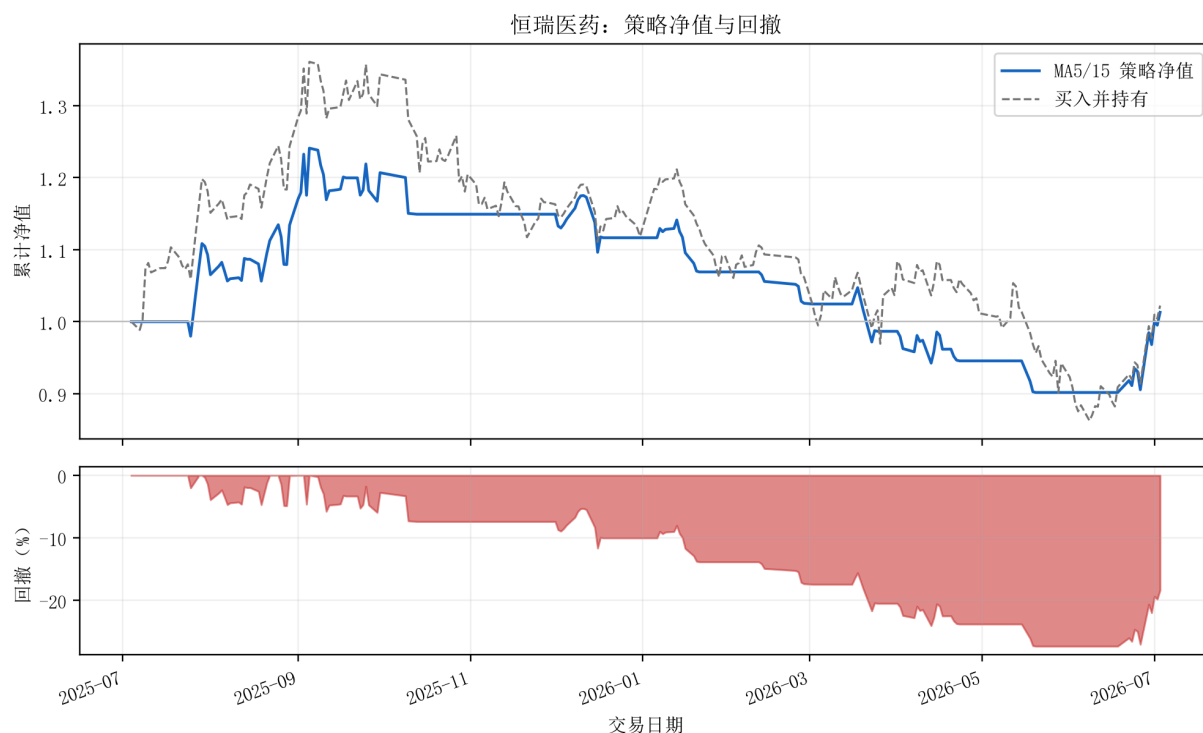


图2 恒瑞医药 MA5/15 策略净值与回撤

图2上半部分对比策略净值与买入持有净值，下半部分显示策略从历史净值高点的回撤。净值曲线用来观察收益累积路径，回撤曲线则揭示仅看期末收益容易忽略的中途亏损压力。

表1 恒瑞医药 MA5/15 策略绩效

指标	MA5/15 策略	解释
累计回报	1.30%	扣除交易成本后的期末收益
最大回撤	-27.33%	样本期内最严重的峰谷损失
年化夏普比率	0.18	无风险日收益近似为 0
交易次数	19	买入与卖出信号合计
同期买入持有	2.23%	不择时的基准收益

表1显示，策略累计回报为 1.30%，最大回撤为 -27.33%，年化夏普比率为 0.18。同期买入持有收益为 2.23%。这些结果只描述当前样本，不构成未来收益保证；尤其是约一年的观察期较短，夏普比率和最优周期都可能随样本延长而明显变化。

五、跨股票与跨周期比较

表2 不同股票与均线周期的回测比较

公司	周期	累计回报	最大回撤	夏普	交易次数
恒瑞医药	3/10	-21.30%	-39.00%	-0.94	33
恒瑞医药	5/15	1.30%	-27.33%	0.18	19
恒瑞医药	10/30	-11.15%	-26.32%	-0.55	9
恒瑞医药	20/60	-20.61%	-20.61%	-1.99	6
百济神州	3/10	5.36%	-23.51%	0.33	29
百济神州	5/15	4.15%	-33.74%	0.29	19

公司	周期	累计回报	最大回撤	夏普	交易次数
百济神州	10/30	2.32%	-28.09%	0.23	11
百济神州	20/60	-32.46%	-32.46%	-1.84	6
君实生物	3/10	6.76%	-31.07%	0.36	27
君实生物	5/15	35.26%	-31.56%	1.05	15
君实生物	10/30	3.97%	-24.67%	0.28	7
君实生物	20/60	-42.42%	-42.42%	-2.73	6
复星医药	3/10	-9.58%	-23.93%	-0.49	27
复星医药	5/15	-0.93%	-20.14%	0.04	17
复星医药	10/30	-5.77%	-17.94%	-0.35	7
复星医药	20/60	-9.65%	-9.65%	-1.40	6

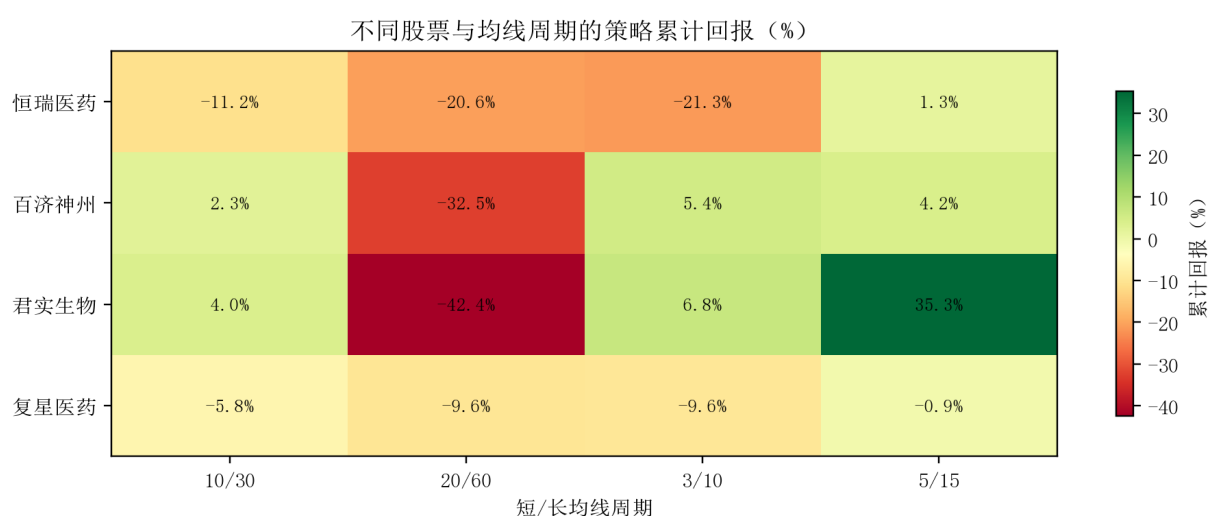


图3 不同股票与均线周期的累计回报比较

图3与表2说明参数表现并不稳定：君实生物在本样本中最高为5/15（35.26%）；复星医药在本样本中最高为5/15（-0.93%）；恒瑞医药在本样本中最高为5/15（1.30%）；百济神州在本样本中最高为3/10（5.36%）。同一周期在不同股票上的结果可能相反，同一股票的结果也会随周期改变。较短周期反应快，但更易受噪声影响并增加换手；较长周期能过滤部分震荡，却可能错过快速反转。这里的比较用于观察敏感性，而不是在同一样本中挑选“冠军参数”后宣称其具有样本外优势。

六、适用场景、局限与应用心得

双均线策略更适合方向持续、趋势较清晰的市场。当上涨或下跌能够延续若干交易日时，均线交叉有机会让策略参与主要趋势，并在趋势转弱后退出。它也适合作为基础择时模块：规则透明、参数少、容易复现，便于进一步加入止损、仓位控制、成交量过滤或多资产配置。

该策略不适合频繁来回波动的窄幅震荡市场。此时短长均线会反复交叉，形成“假突破”和连续小额亏损。均线还存在天然滞后，极端行情中可能在下跌开始一段时间后才卖出。回测结果还受到复权方式、成交价格、停牌与涨跌停可交易性、手续费和滑点等假设影响；本作业使用收盘价并只模拟基础成本，尚未完整复刻真实订单执行。

本次实践的核心体会是：交易信号的可视化只是第一步，策略评价必须同时观察收益、风险和交易频率；参数比较也不能只看最高累计回报。更稳健的后续方法应将数据划分为训练期和测试期，采用滚动样本外检验，并在更多股票和更长区间上考察参数稳定性。

七、结论

本文完成了从已存股价数据加载、均线计算、金叉与死叉识别、图形展示，到模拟交易、绩效计算和参数敏感性分析的完整流程。双均线策略能够简洁地反映趋势变化，但并不存在对所有股票和市场阶段都占优的固定周期。实际应用中，应把它视为可解释的趋势跟随基线，并通过样本外验证、交易成本建模和风险控制提高可信度。

参考资料

- [1] Brock, W., Lakonishok, J., & LeBaron, B. (1992). Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns. *Journal of Finance*, 47(5), 1731-1764.
- [2] Sharpe, W. F. (1994). The Sharpe Ratio. *Journal of Portfolio Management*, 21(1), 49-58.
- [3] pandas documentation: rolling window calculations and percentage change methods.